INFORME DE PRUEBAS Y HALLAZGOS - SESION 9

Pruebas de la venta y reporte de ventas por categoria

Estudiante: Pari | **Curso:** Lenguaje de Programacion II | **Fecha:** 11/10/2026

Rama: feature/pruebas-reporte-ventas-pari | **Proyecto:** PharmaSoft | **Resultado:** 20 PASA / 1 FALLA

C1. Resumen de ejecucion

Se ejecutaron los 21 casos requeridos: 17 casos base y 4 casos propios, distribuidos en grupos distintos. El resultado general fue de 20 casos aprobados y 1 caso fallido. El unico fallo corresponde al caso V-05, donde la API acepto el mismo producto repetido en dos lineas de una venta.

Grupo	Total	Pasan	Fallan
Buscadores	3	3	0
Calculos	5	5	0
Validaciones	6	5	1
Confirmacion	3	3	0
Mensajes	2	2	0
Impresion	1	1	0
Consistencia	1	1	0
TOTAL	**21**	**20**	**1**

C2. Hallazgo H-01 - Caso V-05

Descripcion: La API permite registrar una venta en la que el mismo producto aparece repetido en dos detalles diferentes. La prueba envio dos lineas con productoId 26 y cantidad 1 en cada una; el servidor respondio 201 Created y creo ambos detalles.

Severidad: Media. El total y el descuento de stock se procesan, pero se permite una estructura de detalle duplicada que puede afectar la claridad del comprobante y complicar validaciones o reportes posteriores.

Causa probable: En src/main/java/pe/edu/upeu/PharmaBackend/service/impl/VentaServiceImpl.java, metodo registrar(VentaRequestDTO request), el for recorre request.getDetalles() y valida existencia, estado y stock de cada producto, pero no comprueba si un productoId ya aparecio previamente en la misma solicitud.

Capa responsable: Servicio / logica de negocio del backend. La regla debe protegerse en el servidor porque una solicitud puede llegar directamente por API sin pasar por la SPA.

Correccion propuesta: Antes de crear los detalles, validar productos duplicados con un Set<Long> y rechazar la solicitud, o consolidar por productoId sumando cantidades y validar el stock sobre la cantidad consolidada.

C3. Analisis de las preguntas

1. Por que el total mostrado por la SPA es solo estimado? Que ocurriria si el backend aceptara el total enviado por el navegador?

El total de la SPA es estimado porque la interfaz trabaja con los datos que tiene cargados en ese momento. Entre la seleccion de productos y la confirmacion pueden cambiar precios, stock o reglas de negocio. El backend debe consultar los datos vigentes y recalcular el total usando precios obtenidos de la base de datos. Si el servidor aceptara un total enviado por el navegador, un usuario podria manipular la solicitud desde las herramientas del navegador o Postman, enviar un monto menor y provocar inconsistencias contables. Por ello, el servidor debe ser la fuente de verdad para el total definitivo.

2. En V-05, deberia aceptarse el mismo producto en dos lineas? Justifique considerando stock y comprobante.

No es conveniente aceptarlo como dos lineas independientes. La SPA ya consolida el producto repetido aumentando la cantidad de la linea existente, por lo que el backend deberia aplicar una regla equivalente. Una sola linea por producto simplifica la validacion de stock, evita detalles redundantes en el comprobante y mantiene una representacion consistente de la venta. La API puede rechazar duplicados o consolidarlos antes de persistir. En esta prueba, el 201 Created obtenido se considera un hallazgo porque el backend no protege esa regla frente a clientes externos.

Resultado V-05: esperado = rechazar o consolidar; obtenido = 201 Created con dos detalles del mismo producto.

3. Que mejora de UX aplicaria despues del 409 de M-01 para que el cajero no pierda tiempo?

La SPA debe conservar la venta en pantalla, actualizar el stock disponible del producto afectado y destacar la linea que genero el conflicto. Ademas, puede ofrecer una accion directa como "Ajustar al maximo disponible" o permitir retirar el producto con un clic. El mensaje debe indicar claramente disponible y solicitado. Asi el cajero corrige la cantidad sin recargar la pagina ni volver a buscar cliente y productos. En la prueba M-01 ya se comprobo que el formulario permanece abierto; la mejora propuesta reduce aun mas el tiempo de recuperacion.

4. Por que es razonable que el reporte de ventas por categoria devuelva una lista sin paginacion, a diferencia de la consulta de ventas?

El reporte agrupa la informacion por categoria, de modo que la cantidad de filas queda limitada por el numero de categorias del catalogo, normalmente mucho menor que la cantidad de ventas. Incluso si existen miles de ventas, el resultado agregado puede contener solo unas pocas categorias. En cambio, una consulta de ventas puede crecer de forma continua y devolver cientos o miles de registros individuales, por lo que la paginacion es necesaria para rendimiento, transferencia y experiencia de usuario.

Conclusion

La funcionalidad evaluada presenta un comportamiento estable en los escenarios principales de busqueda, calculo, validacion, confirmacion, concurrencia, impresion y consistencia. El reporte de ventas por categoria cumple con filtros, barras, totales y estados de vacio/error. El hallazgo V-05 no impide el flujo general, pero debe corregirse en la capa de servicio para que la API mantenga la misma regla de no duplicar productos que aplica la SPA.